

1 Capa

30 segundos

Não leia o título. A imagem faz o trabalho.

- “Isso é Manchester, na Inglaterra, em 1852, vista do campo.”
- “Olhem o fundo: cada risco daquele é uma chaminé de fábrica.”
- “Em pouco mais de cem anos, uma cidade inteira virou isso.”
- “Meu tema é a Primeira Revolução Industrial, que começou por volta de 1760.”

2 O resumo

3 minutos — segure aqui

1 · INGLATERRA, 1760

- Foi lá porque três coisas estavam no mesmo lugar: **carvão** para queimar, **ferro** para construir máquina e **dinheiro do comércio** para investir.

2 · A MÁQUINA A VAPOR

- Antes, a força vinha de gente e animais, roda d'água ou moinho de vento.
- Se queria uma fábrica, tinha que construir na beira de um rio — e se o rio secasse no verão, parava tudo.
- Em **1769 James Watt** melhorou a máquina a vapor: força constante, movida a carvão, a qualquer hora.
- A fábrica pôde ser construída em qualquer lugar.

3 · A PRODUÇÃO FOI PARA A FÁBRICA — APONTE A GRAVURA

- Antes, o artesão fazia a peça inteira sozinho, na própria casa.
- Depois, máquina, energia e trabalhadores debaixo do mesmo teto.
- Começou no tecido porque fiar à mão era o maior gargalo da época.

4 · O PREÇO

- Saíram do campo para morar perto da fábrica, em cidades sem esgoto nem água limpa.
- Jornada de 14 a 16 horas, seis dias por semana.
- Criança trabalhava nas máquinas porque era pequena e barata.

“Foi dessa situação que nasceram os sindicatos e as primeiras leis trabalhistas. A mesma revolução que criou a fábrica criou a necessidade de proteger quem trabalha nela.”

3 As cinco perguntas

1 min 30

Leia a pergunta e responda. Não se estenda.

1 · TRABALHADORES NA 1ª REVOLUÇÃO

- Saíram do campo e da oficina para a fábrica.
- Jornada de 14 a 16 h, trabalho infantil, cidade sem saneamento.
- Em troca nasceu o emprego assalariado — e, como reação, os sindicatos e as primeiras leis trabalhistas.

2 · INOVAÇÕES DA 2ª REVOLUÇÃO

- Eletricidade, aço barato, petróleo e motor a combustão.
- Linha de montagem do Ford, telégrafo e telefone.
- Em duas palavras: **produção em massa**.

3 · COMUNICAÇÃO NA 3ª REVOLUÇÃO

- Computador, satélite e internet.
- A informação parou de depender de transporte físico: virou instantânea, global e quase de graça.
- Carta que levava dias virou mensagem em segundos.

4 · TRABALHO NA 4ª REVOLUÇÃO

- Automatiza tarefa repetitiva, inclusive de escritório.
- Funções somem, outras nascem ligadas a dados e a cuidar das máquinas.
- Vale mais quem sabe trabalhar junto com a tecnologia.
- Estudar virou permanente, não é mais uma fase.

5 · TECNOLOGIAS DO FUTURO

- Inteligência artificial e internet das coisas.
- Computação quântica.
- Biotecnologia e edição genética.
- Energias renováveis com armazenamento.
- Robótica autônoma.

“Toda revolução responde à mesma pergunta: o que ainda está limitando a produção. Na primeira faltava força. Hoje falta a máquina decidir sozinha.”

SE TRAVAR

- **Esqueceu a data?** Diga “meados do século XVIII” e siga.
- **Quem inventou a máquina a vapor?** Watt não inventou do zero — melhorou a máquina de Thomas Newcomen, de 1712.
- **Por que a Inglaterra?** Carvão, ferro e capital de comércio no mesmo lugar, mais um governo que protegia patente.
- **Perguntarem da 2ª em diante?** Você já respondeu no slide 3. Repita a lógica: cada revolução ataca o que estava limitando a produção.